ພາກທີ 2 ການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ, ອະສະເໝີພົນ ແລະ ການນຳໃຊ້

ບົດທີ 3 ການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ:

1) ກຳໄດ້ບາດກ້າວ ແລະ ວິທີການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ;

2) ນຳໃຊ້ການການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນເຂົ້າໃນການພິສູດສະເໝີພົນ ແລະ ອະສະເໝີພົນ.

ການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນເປັນເຄື່ອງມືຄະນິດສາດໜຶ່ງ ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພິສູດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ ຄຸນລັກສະນະ, ສະເໝີພົນ ແລະ ອະສະເໝີພົນ. ການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການແກ້ບັນຫາທີ່ມີລັກສະນະເກາະກ່ຽວ, ຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນໄດ້.

ຫຼັກເຄົ້າຂອງການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກການລົ້ມແບບຕໍ່ເນື່ອງຂອງໂດມິໂນ ຊຶ່ງອີງໃສ່ຄວາມເປັນຈິງຂອງເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນໃດໜຶ່ງ ແລະ ສາມາດສືບຕໍ່ເປັນຈິງໃນກໍລະນີຕໍ່ໆໄປ ຄືດັ່ງການລົ້ມຂອງໂດມິໂນ ມັນຈະລົ້ມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັນໄປຕາມລຳດັບ ດັ່ງຮູບ.



ຮູບພາບການລົ້ມຂອງໂດມິໂນ[1]

[1] https://www.snexplores.org/article/falling-dominoes-speed-friction-physics

1. ການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ

ຄຳແນະນຳ: ໃຫ້ສຳນວນ $A(n)$, $n\in\mathbb{N}$ ຖ້າວ່າ $A(1)$ ຖືກຕ້ອງ, ຈະສົມມຸດວ່າ $A(k)$ ຖືກຕ້ອງ ສຳລັບ $n=k,\ k\in\mathbb{N}$. ຫາກສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $A(k+1)$ ຖືກຕ້ອງສຳລັບ $n=k+1,\ k\in\mathbb{N}$, ເພິ່ນຈຶ່ງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ $A(n)$ ສຳລັບທຸກໆ $n\in\mathbb{N}$. ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກເຄ້ົາ ພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ : ຈົ່ງພິສູດວ່າ $A(n)=n^3+3n^2+5n$ ຫານຂາດໃຫ້ 3 ສຳລັບ $\forall n\in\mathbb{N}$

ບົດແກ້:

- ເມື່ອ $n=1$ ເຮົາໄດ້ $A(1)=9$ ຫານຂາດໃຫ້ 3
- ສົມມຸດ $A(k)=k^3+3k^2+5k,\ k\in\mathbb{N}$ ຫານຂາດໃຫ້ 3
- ເຮົາຈະພິສູດວ່າ $A(k+1)$ ຫານຂາດໃຫ້ 3 .

ເຮົາມີ: $A(k+1)=(k+1)^3+3(k+1)^2+5(k+1)$

$$=k^3+3k^2+k+1+3k^2+3k+3+5k+5$$
$$=(k^3+3k^2+5k)+3\left(k^2+3k+3\right)$$

ເນື່ອງຈາກວ່າ k^3+3k^2+5k ຫານຂາດໃຫ້ 3 ແລະ $3\left(k^2+3k+3\right)$ ກໍຫານຂາດໃຫ້ 3

ດັ່ງນັ້ນ, $A(k+1)=(k^3+3k^2+5k)+3\left(k^2+3k+3\right)$ ຈຶ່ງຫານຂາດໃຫ້ 3 .

ສະນັ້ນ, $A(n)=n^3+3n^2+5n$ ຫານຂາດໃຫ້ 3 ສຳລັບທຸກໆ $\forall n\in\mathbb{N}$.

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງພິສູດວ່າ $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2,\ \forall n\in\mathbb{N}$.

ຄຳຖາມ 2: ໃຫ້ $1+a\geq 0$. ຈົ່ງພິສູດວ່າ $(1+a)^n\geq 1+na,\ \forall n\in\mathbb{N}$.

2. ສະຫຼຸບ

ໃນການພິສູດສຳນວນ $A(n)$, $n\in\mathbb{N}$ ແບບຂຶ້ນຂັ້ນ ເພິ່ນປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຖ້າວ່າ $A(1)$ ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນໃຫ້ດຳເນີນການພິສູດຕໍ່ ແລະ ຖ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນໃຫ້ຢຸດຕິການພິສູດ ແລ້ວສະຫຼຸບວ່າ $A(n)$ ບໍ່ເປັນຈິງສຳລັບທຸກໆ $\forall n\in\mathbb{N}$.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ສົມມຸດວ່າ $A(k)$ ຖືກຕ້ອງ ສຳລັບ $n=k,\ \forall k\in\mathbb{N}$.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $A(k+1)$ ຖືກຕ້ອງສຳລັບ $n=k+1$, ຈຶ່ງສະຫຼຸບວ່າ $A(n)$ ຖືກຕ້ອງ ສຳລັບທຸກໆ $\forall n\in\mathbb{N}$ ຕາມຫຼັກເຄ້ົາການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ.

ບົດຝຶກຫັດ

ຈົ່ງພິສູດວ່າ:

1) $7^n - 1$ ຫານຂາດໃຫ້ 6, ສຳລັບ $\forall n \in \mathbb{N}$.

2) $4^n + 15n - 1$ ຫານຂາດໃຫ້ 9, ສຳລັບ $\forall n \in \mathbb{N}$.

3) $2^n \geq n+1, \ \forall n \in \mathbb{N}$.

4) $3^n \geq 2(n+1)^2, \ \forall n \in \mathbb{N}$

5) $1+2+3+\cdots+(n-1)+n = \dfrac{n(n-1)}{2}, \ \forall n \in \mathbb{N}$

6) $1^2+2^2+3^2+\cdots+(n-1)^2+n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{2}, \ \forall n \in \mathbb{N}$.

7) $1^3+2^3+3^3+\cdots+(n-1)^3+n^3 = \left[\dfrac{n(n+1)}{2}\right]^2, \ \forall n \in \mathbb{N}$.

8) $1\cdot 2+2\cdot 3+3\cdot 4+\cdots+n(n+1) = \dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}, \ \forall n \in \mathbb{N}$.

9) $\dfrac{1}{1\cdot 2}+\dfrac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{n}{n+1}, \ \forall n \in \mathbb{N}$.

10) $\dfrac{1}{1\cdot 3}+\dfrac{1}{3\cdot 5}+\dfrac{1}{5\cdot 7}+\cdots+\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \dfrac{n}{2n+1}, \ \forall n \in \mathbb{N}$.